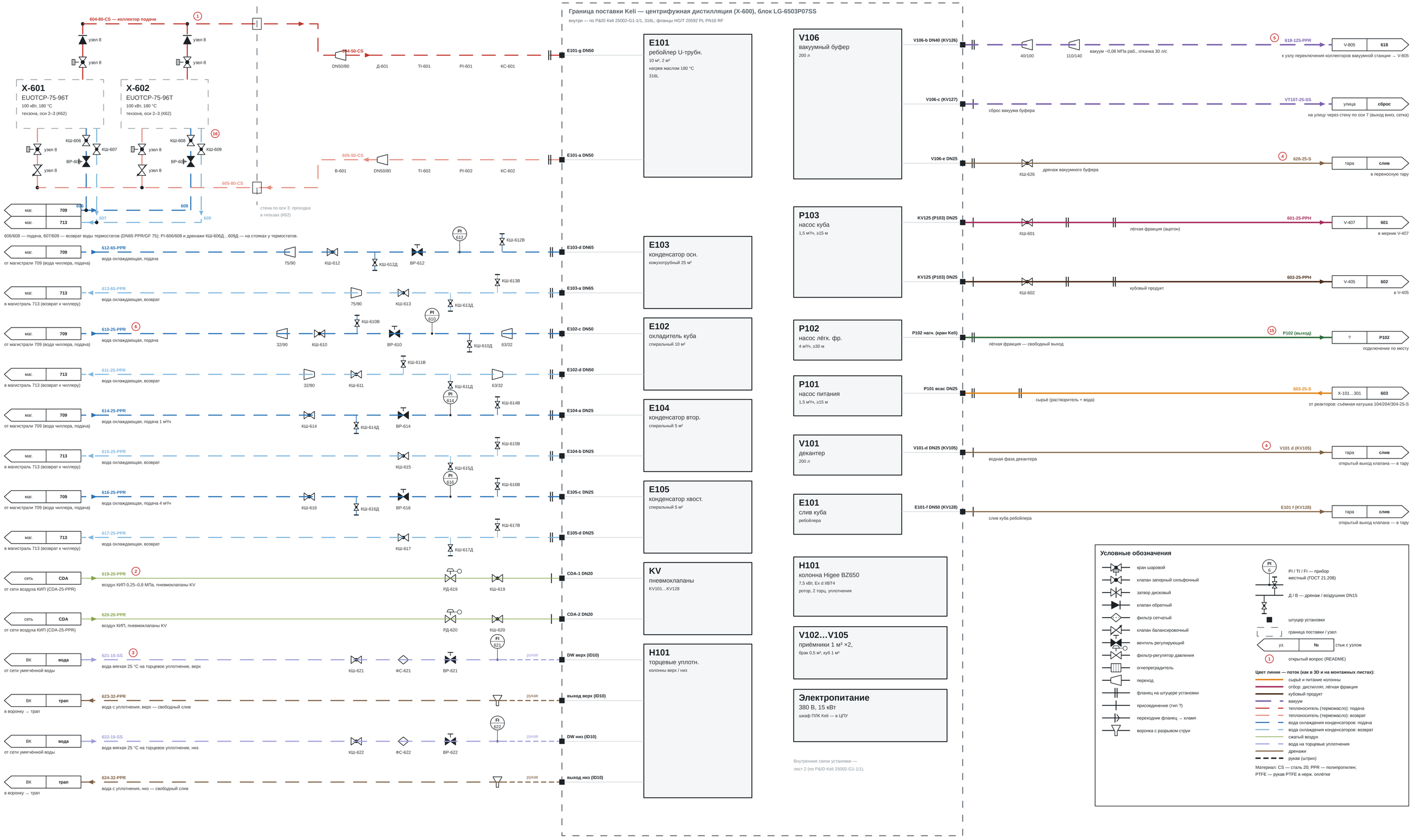
Центрифужная дистилляция Keli KLDMF3000-7 (X-600): подключение к сетям объекта

Оси 6–7 / А–В, утолщение плиты 450 мм. Слева — термомасло, вода охлаждения (магистрали 709/713), воздух КИП; справа — вакуум, сброс KV127, сырьё, продукты, дренажи.



Примечания

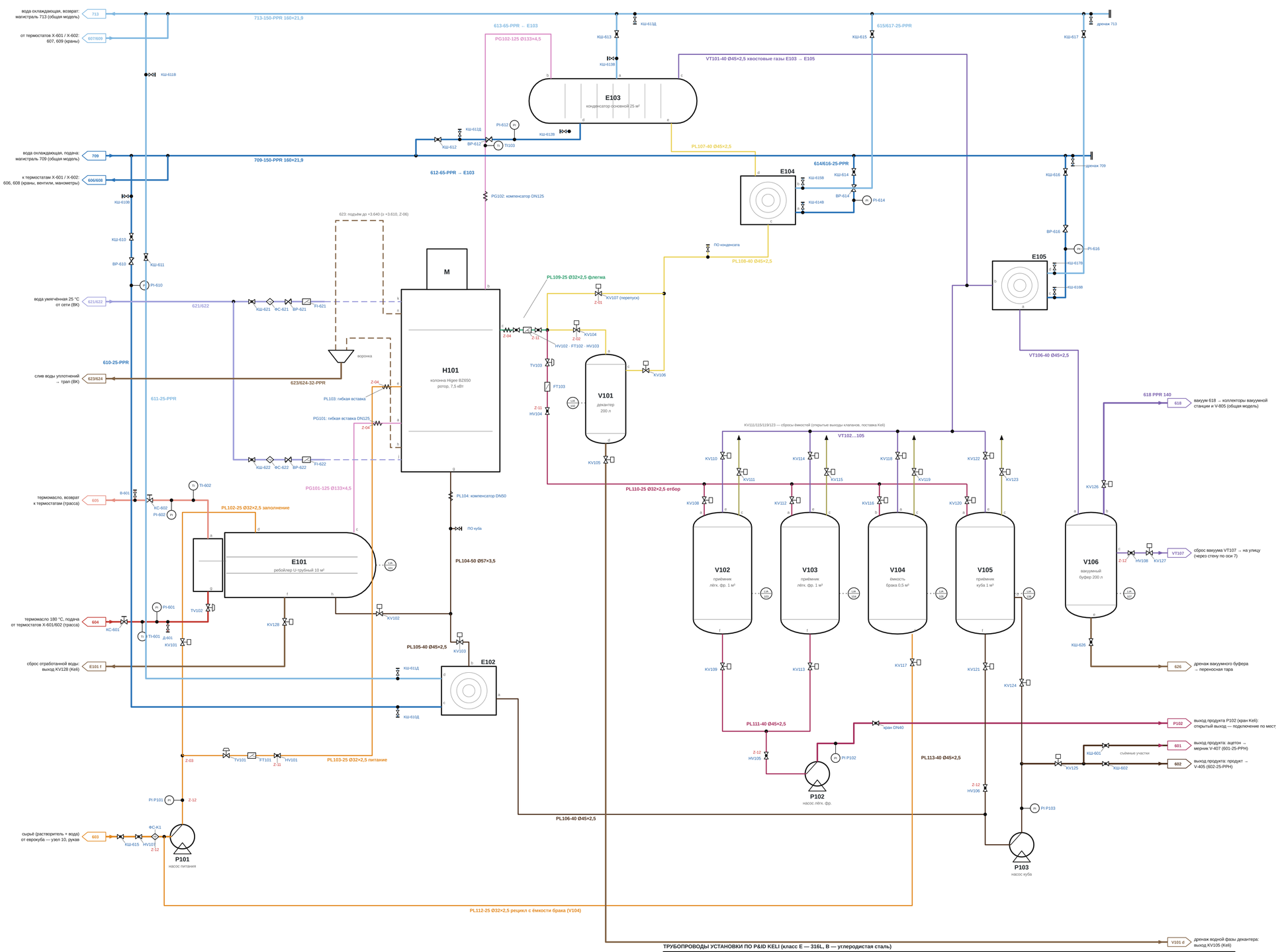
1. Арматура, КИП, дренажи и воздушники снаружи границы поставки — заказчика (Keli). КИП — местные приборы. Таблица подключений — podklyucheniya.md; вопросы ①…⑥ — voprosy.md.
2. Вакуум 618: у KV126 — нержавеющая сталь 45×3 → переходы на 108×4 → фланец DN100 → PPR/GF 110 → 140×19,2 до узла переключения коллекторов вакуумной станции (продолжение — общая модель).
3. Термомасло (K9, K59, K62): термостаты X-601/X-602 и коллекторы DN80 — техзона и общая трасса (узел 8); узел 5 — от точек трассы 604/605 у северо-восточного угла рамы: КС, PI, TI, Д/В, переход DN80/50, изоляция.
4. Вода охлаждающая — от магистралей 709 (подача) / 713 (возврат) PPR/GF: отводы 610…617 к аппаратам и 606…609 к термостатам; на подаче — вентиль ВР и манометр, на каждом отводе — кран, воздушник и дренаж.
5. Сырьё 603 — трубой от реакторов через съёмную катушку; продукты 601/602 — от KV125 через краны и съёмные участки. Сброс KV127 — на улицу. Воздух КИП → РД на каждом вводе (≤ 0,8 МПа).
6. Гидроиспытание установки — не выше 0,15 МПа (Keli): внешние линии испытывать отсечёнными от X-600.

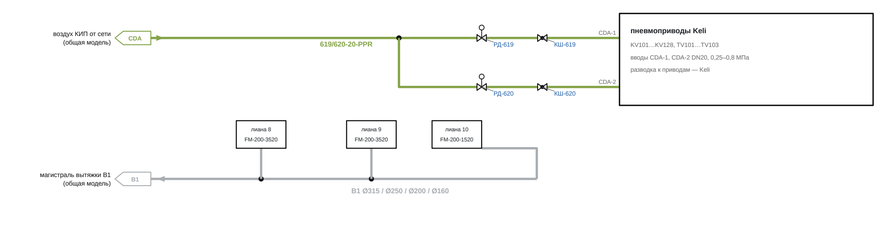
						ОПУ.ОБ.Х-600.Т.01
						Опытно-промышленный участок Обвязка узлов, этап 1
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.						**Центрифужная дистилляция** (X-600): схема подключения к сетям
Пров.						
Н.контр.						
Утв.						

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Опытно-промышленный участок

Центрифужная дистилляция Keli KLDMF3000-7 (X-600): технологическая схема установки — по P&ID Keli 25002-G1-1/1 (замечания 13.10 учтены)





Цвет линии — поток (как в 3D и на монтажных листах)

- сырьё и питание колонны (P101 → H101, E101)
- пары (ребойлер → колонна → конденсатор)
- конденсат (конденсаторы → декантер)
- флегма (декантер → колонна)
- отбор: дистиллят, лёгкая фракция (→ приёмники → P102 → 601)
- кубовый продукт (H101 → E101 → E102 → V105 → P103 → 602)
- вакуум
- сдувки и вент (хвостовые газы)
- теплоноситель (термомасло): подача
- теплоноситель (термомасло): возврат
- вода охлаждения конденсаторов: подача
- вода охлаждения конденсаторов: возврат
- хладоноситель (вода +7 °C): подача
- хладоноситель (вода +7 °C): возврат
- сжатый воздух
- дренажи
- вода на торцевые уплотнения (умягчённая)
- вытяжная вентиляция (местные отсосы)
- рукав
- импульсная связь КИП

Примечания

1. Связки установки — по P&ID Keli 25002-G1-1/1 (приоритет заказчика).
2. Изменения по замечаниям 13.10 — метки «Z-…» красным:

Z-01 перепуск KV107 — в общий узел до TV103;

Z-02 KV104 — на выходе декантера V101 а до разветвления;

Z-03 PL102 — с нагнетания P101 до TV101/FT101;

Z-04 гибкие вставки у H101 а (PG101), e (PL103), c (PL109);

Z-11 краны HV101 после FT101, HV102/HV103 у FT102, HV104;

Z-12 фильтр ФС-К1 и кран HV107 на всасе P101, HV105, HV106 на всасах P102/P103, HV108 на VT107; корневые краны DN15 PI.

3. P102…P106 на крышках приёмников — по P&ID Keli (не показаны).
4. Линии Keli (PL, PG, VT) — 316L, Ø×s по P&ID; линии узла — лист 1.
5. Трубы и арматура узла — по 3D-модели, номера — ведомость.

ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВКИ ПО P&ID KELI (класс E — 316L, B — углеродистая сталь)

Линия	Ø×s, мм	Откуда → куда (по P&ID Keli; арматура — по ходу потока)
PL101	32×2,5	сырьё: 603 → HV107 → ФС-К1 → всас P101
PL102	32×2,5	нагнетание P101 (до TV101) → KV101 → E101 d — первоначальное заполнение ребойлера
PL103	32×2,5	нагнетание P101 → TV101 → FT101 → HV101 → гибкая вставка → H101 e — питание колонны
PG101 / PG102	133×4,5	пары: E101 c → гибкая вставка → H101 a; H101 b → компенсатор → E103 b
PL104 / PL105	57×3,5 / 45×2,5	куб: H101 g → компенсатор → KV102 → E101 h; ответвление → KV103 → E102 b
PL106	45×2,5	охлаждённый куб: E102 a → всас P103
PL107 / PL108	45×2,5	конденсат: E103 e → E104 d; E104 c → KV106 → V101 c; перепуск KV107 → общий узел
PL109	32×2,5	флегма: V101 a → KV104 → общий узел → HV102 → FT102 → HV103 → гибкая вставка → H101 c
PL110	32×2,5	отбор: общий узел → TV103 → FT103 → HV104 → KV108/112/116/120 → V102 a, V103 a, V104 b, V105 a
PL111	45×2,5	лёгкая фракция: V102 f, V103 f → KV109 / KV113 → HV105 → P102 → кран → 601
PL112	32×2,5	рецикл брака: V104 f → KV117 → всас P101
PL113	45×2,5	куб: V105 f → KV121 → HV106 → P103 → PI → KV124 → V105 b / KV125 → 602
VT101 / VT106	45×2,5	хвостовые газы: E103 c → E105 h; E105 a → V106 a
VT102…105	32×2,5	V102 e, V103 e, V104 a, V105 e → KV110/114/118/122 → E105 b
VE108 / VT107	45×2,5 / 32×2,5	V106 b → KV126 → 618 к вакуумной станции; V106 c → HV108 → KV127 → сброс на воздух
HOS101 / HOR101	57×3,5	термомасло: 604 → TV102 → E101 g; E101 a → 605
CWS/CWR101, 102	57×3,5 / 76×4	вода охлаждающая: E102 c/d (610/611), E103 d/a (612/613)
RWS/RWR102, 103	32×3,5	вода +7 °C: E104 a/b (614/615), E105 c/d (616/617)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.							
Пров.							
Н.контр.							
Утв.							

ОПУ.ОБ.Х-600.Т.02

Опытно-промышленный участок

Обвязка узлов, этап 1

Стадия	Лист	Листов
Р	2	2

Центрифужная дистилляция (X-600): технологическая схема установки

Опытно-промышленный участок